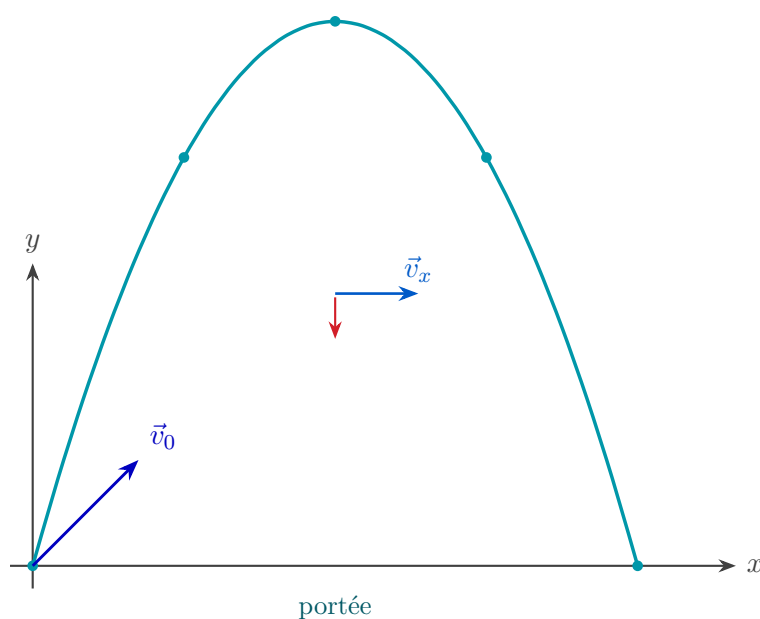


Cinématique

à une et deux dimensions

COURS DE PHYSIQUE — FICHE N° 1



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- situer la *cinématique* parmi les branches de la mécanique ;
- définir un *référentiel*, une *trajectoire*, un *vecteur position* ;
- calculer une *vitesse* et une *accélération*, moyennes et instantanées, par dérivation et intégration ;
- décomposer un vecteur vitesse dans le plan (*projection orthogonale*, loi de Chasles) ;
- reconnaître et résoudre les mouvements **MRU**, **MRUA/MRUD**, la **chute libre**, le **tir horizontal** et le **tir oblique**.

Table des matières

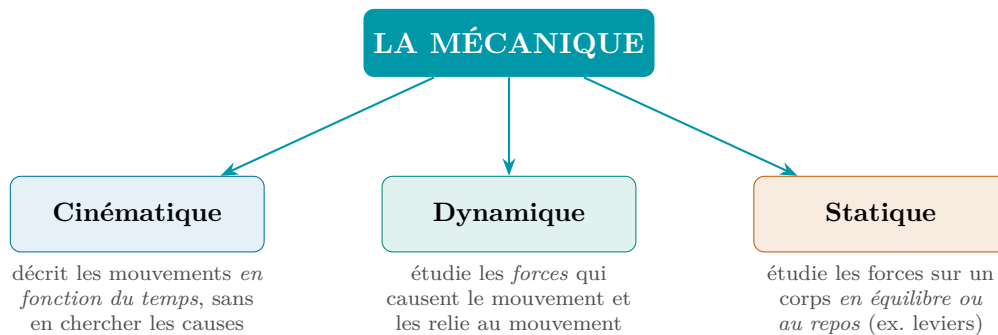
1	La mécanique et ses branches	3
1.1	Référentiel, repère, position et trajectoire	3
2	La vitesse	4
2.1	Vitesse moyenne en une dimension	5
2.2	Vitesse instantanée en une dimension	5
2.3	Grandeurs vectorielles : le plan (deux dimensions)	6
2.4	Vitesse (scalaire) et vecteur vitesse	7
3	L'accélération	8
3.1	Accélération moyenne en une dimension	8
3.2	Accélération instantanée en une dimension	8
3.3	Le vecteur accélération	9
4	Les types de mouvement	10
4.1	Mouvement rectiligne uniforme (MRU)	10
4.2	Mouvement rectiligne uniformément accéléré / décéléré (MRUA / MRUD)	10
4.3	Corps en chute libre	11
4.3.1	Mouvements horizontaux (tir horizontal)	12
4.3.2	Mouvements obliques (tir oblique / balistique)	12
5	Synthèse et formulaire	14
5.1	Tableau récapitulatif des mouvements rectilignes	14
5.2	Carte des opérations : dériver & intégrer	14
5.3	Formulaire essentiel	14
6	Exercices d'application corrigés	15

1 La mécanique et ses branches

La **cinématique** est le point de départ de toute la physique du mouvement. Avant de l'étudier, situons-la dans son cadre général : la *mécanique*.

Définition 1.1 — la mécanique

La **mécanique** est la science qui étudie les *mouvements des corps matériels*. Elle se subdivise en trois branches complémentaires.



1. **La cinématique** décrit les mouvements des objets en fonction du temps *sans faire appel aux causes ni aux effets* de ces mouvements. C'est l'objet de cette fiche.
2. **La dynamique** étudie les *forces* qui causent les mouvements ; elle relie donc les forces au mouvement (2^e loi de Newton, etc.).
3. **La statique** étudie les forces qui s'exercent sur un objet *en équilibre ou au repos* (exemple : l'étude des leviers).

1.1 Référentiel, repère, position et trajectoire

Décrire un mouvement n'a de sens que *par rapport à quelque chose*. Ce « quelque chose » est le référentiel.

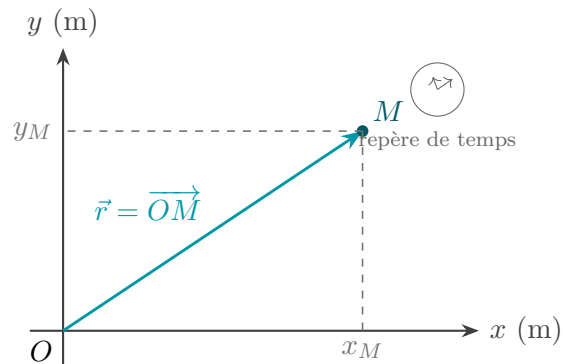
Définition 1.2 — référentiel

La position d'un objet est déterminée dans un **référentiel**. Ce dernier est constitué :

- d'un **repère d'espace** (une origine O et des axes orientés, p.ex. Ox, Oy) ;
- d'un **repère de temps** (une origine des dates t_0 et une horloge graduée en secondes).

Remarque

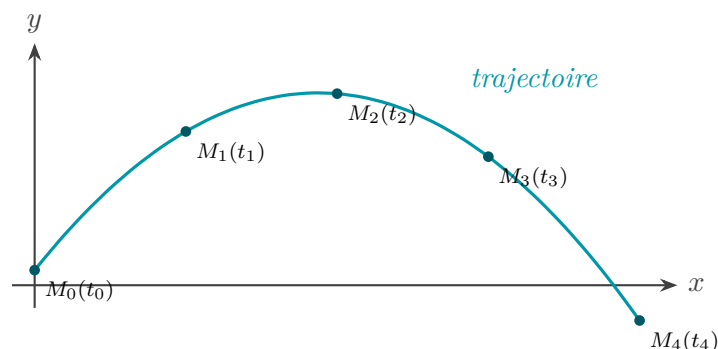
Sauf indication contraire, dans tout ce cours les vitesses et les accélérations sont mesurées **par rapport à la surface de la Terre** (un point fixe sur le sol). Le mouvement est une notion *relative* : un passager assis dans un train est immobile par rapport au wagon, mais en mouvement par rapport au quai.

**Définition 1.3** — *vecteur position*

Le **vecteur position** $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ repère le point M par rapport à l'origine O . Dans le plan, ses coordonnées sont (x_M, y_M) , exprimées en mètres (m).

Définition 1.4 — *trajectoire*

L'ensemble des *positions successives* qu'occupe un objet au cours du temps est appelé **trajectoire** de l'objet. Selon sa forme, on parle de mouvement *rectiligne* (droite), *circulaire* (cercle) ou *curviligne* (courbe quelconque).

**Attention** : *distance parcourue* $\neq$ *déplacement*

La **distance parcourue** est la longueur réelle du chemin suivi (toujours positive). Le **déplacement** $\Delta\vec{r} = \overrightarrow{M_i M_f}$ est le vecteur qui joint la position initiale à la position finale : il ne dépend que des extrémités, pas du trajet. Pour un aller-retour, la distance parcourue est non nulle alors que le déplacement est nul.

2 La vitesse

La vitesse mesure à *quelle rapidité* et *dans quel sens* la position change.

2.1 Vitesse moyenne en une dimension

Définition 2.1 — vitesse moyenne

Sur une durée $\Delta t = t_2 - t_1$, si un mobile parcourt (algébriquement) $\Delta x = x_2 - x_1$ le long d'un axe, sa **vitesse moyenne** est le rapport du déplacement à la durée.

Formule 2.1 — vitesse moyenne à une dimension

$$v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{m/s})$$

où :

- v_{moy} : vitesse moyenne, en mètres par seconde (m/s) ;
- $\Delta x = x_2 - x_1$: déplacement algébrique, en mètres (m) ;
- $\Delta t = t_2 - t_1$: durée du trajet, en secondes (s) ;
- x_1, x_2 : positions (abscisses) aux instants t_1 et t_2 , en m.

Lecture de la formule. Deux *positions* et deux *temps* sont nécessaires pour déterminer une vitesse moyenne : elle résume tout l'intervalle par un seul nombre, sans rien dire de ce qui se passe *entre* t_1 et t_2 .

- **Signe.** Une fois choisi le sens positif de l'axe : $v_{\text{moy}} > 0$ si le déplacement se fait *dans le sens de l'axe*, $v_{\text{moy}} < 0$ s'il se fait *en sens inverse*.
- **Trajet à vitesses différentes.** La vitesse moyenne se calcule en divisant la *distance totale* parcourue par la *durée totale* : $v_{\text{moy}} = \frac{d_{\text{tot}}}{t_{\text{tot}}}$.

Exemple

Une voiture parcourt 90 km en 1 h. Sa vitesse moyenne vaut

$$v_{\text{moy}} = \frac{90 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 90 \text{ km/h} = \frac{90 \times 1000}{3600} \text{ m/s} = 25 \text{ m/s}.$$

Conversion utile : *diviser par 3,6* pour passer de km/h à m/s.

2.2 Vitesse instantanée en une dimension

La vitesse moyenne ne suffit pas pour connaître la vitesse à *un instant précis*. On fait alors tendre la durée Δt vers zéro : c'est la **dérivée**.

Définition 2.2 — vitesse instantanée

La **vitesse instantanée** est la vitesse du mobile à *chaque instant*. On l'obtient en dérivant la coordonnée d'espace $x(t)$ par rapport au temps.

Formule 2.2 — vitesse instantanée (dérivée de la position)

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \dot{x}(t) \quad (\text{m/s}) \quad \Longleftrightarrow \quad dx = v(t) dt$$

où :

- $v(t)$: vitesse instantanée à la date t , en m/s ;
- $\frac{dx}{dt}$: dérivée de la position par rapport au temps ;
- $x(t)$: équation horaire de la position, en m ;
- $\dot{x}$: notation abrégée (point de Newton) de la dérivée temporelle.

Interprétation graphique. $v(t)$ est la *pente de la tangente* à la courbe $x(t)$ au point d'abscisse t . Là où $x(t)$ monte, $v > 0$; là où elle descend, $v < 0$; en un extremum de $x(t)$, $v = 0$.

La relation $dx = v(t) dt$ s'intègre pour retrouver la position : c'est l'opération inverse de la dérivation.

Formule 2.3 — position par intégration de la vitesse

$$\int_{t_0}^t dx = \int_{t_0}^t v(t') dt' \implies \boxed{x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t v(t') dt'} \quad (\text{I})$$

Si $x(t_0) = 0$ m et $t_0 = 0$ s, alors $x(t) = \int_0^t v(t') dt'$.

où :

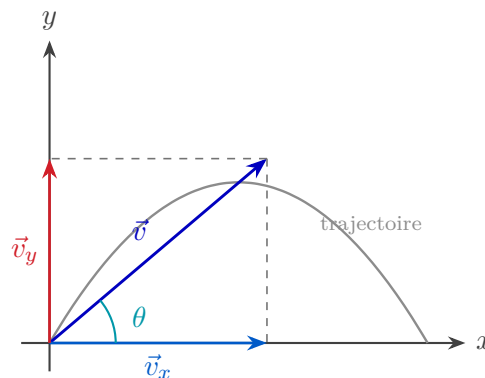
- $x(t)$: position à l'instant t , en m ;
- $x(t_0)$: position initiale (à t_0), en m ;
- $\int_{t_0}^t v dt'$: aire algébrique sous la courbe $v(t)$ entre t_0 et t , en m.

Remarque

Dériver fait « descendre » dans la liste position $\rightarrow$ vitesse $\rightarrow$ accélération ; **intégrer** fait « remonter » accélération $\rightarrow$ vitesse $\rightarrow$ position. Ces deux opérations sont les outils de base de toute la cinématique.

2.3 Grandeurs vectorielles : le plan (deux dimensions)

À deux dimensions, la vitesse est un **vecteur** $\vec{v}$. Dans un repère cartésien, on le remplace par deux vecteurs perpendiculaires $\vec{v}_x$ et $\vec{v}_y$ portés par les axes : c'est la **projection orthogonale** (ou décomposition).



Formule 2.4 — décomposition du vecteur vitesse

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y, \quad \boxed{v_x = v \cos \theta}, \quad \boxed{v_y = v \sin \theta}, \quad \boxed{v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}}$$

et la direction est donnée par $\theta = \arctan \frac{v_y}{v_x}$.

où :

- $v = \|\vec{v}\|$: norme (intensité) de la vitesse, en m/s ;
- v_x, v_y : composantes horizontale et verticale, en m/s ;
- θ : angle entre $\vec{v}$ et l'axe Ox , en degrés ($^\circ$) ou radians (rad).

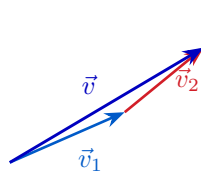
La relation $v^2 = v_x^2 + v_y^2$ n'est autre que le **théorème de Pythagore** appliqué au rectangle des composantes : $\vec{v}_x$ et $\vec{v}_y$ étant perpendiculaires, $\vec{v}$ en est l'hypoténuse.

Théorème / Propriété 2.1 — addition des vitesses — loi de Chasles

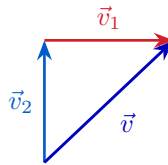
La vitesse résultante est la *somme vectorielle* des vitesses composantes :

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2, \quad \text{avec} \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

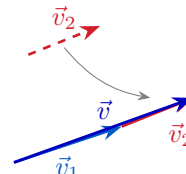
La loi de Chasles ne s'applique que si les deux vecteurs ont un point commun correspondant à l'extrémité de l'un et à l'origine de l'autre : on les place « bout à bout ». Sinon, on translate l'un des vecteurs pour réaliser cette condition.



A : $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$



B : $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$



C : translation

Exemple : vitesse d'un avion par rapport au sol

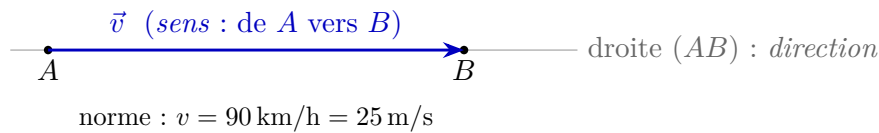
Le cas **A** modélise un avion dans le vent : $\vec{v}_1$ est la vitesse de l'avion *par rapport à l'air*, $\vec{v}_2$ la vitesse de l'air *par rapport au sol* ; la résultante $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ est la vitesse de l'avion *par rapport au sol*. Si les deux vitesses sont perpendiculaires (cas B), $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ et la trajectoire réelle est déviée d'un angle $\arctan(v_2/v_1)$.

2.4 Vitesse (scalaire) et vecteur vitesse**Définition 2.3** — vecteur vitesse

Le **vecteur vitesse** décrit à la fois trois informations :

- la **direction** : la droite qui porte le mouvement ;
- le **sens** : l'orientation sur cette droite (la pointe de la flèche) ;
- la **norme** (ou intensité) : la « rapidité » $v = \|\vec{v}\|$, une grandeur scalaire en m/s.

La *grandeur scalaire* d'une vitesse ne mesure que la rapidité ; le *vecteur* ajoute la direction et le sens.



Attention : « vitesse constante » $\neq$ « vecteur vitesse constant »

Dire que la *vitesse* (norme) est constante laisse la direction libre. Un **vecteur vitesse constant** exige que la norme *ET* le sens *ET* la direction soient tous constants : c'est le cas du seul mouvement rectiligne uniforme (MRU). Ainsi, une voiture allant de A vers B à 90 km/h n'a *pas* le même vecteur vitesse qu'une voiture allant de B vers A à la même vitesse (sens opposés).

3 L'accélération

L'accélération mesure *comment la vitesse change* au cours du temps.

3.1 Accélération moyenne en une dimension

Définition 3.1 — *accélération moyenne*

L'**accélération moyenne** est la variation de vitesse rapportée à la durée. Il suffit de disposer de *deux vitesses à deux instants* quelconques.

Formule 3.1 — *accélération moyenne à une dimension*

$$a_{\text{moy}} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{m/s}^2)$$

où :

- a_{moy} : accélération moyenne, en mètres par seconde au carré (m/s^2) ;
- $\Delta v = v_2 - v_1$: variation de vitesse, en m/s ;
- $\Delta t = t_2 - t_1$: durée, en s.

Signe (sur une même direction). Le sens positif étant choisi :

- si $a > 0$, le mouvement *accéléré* a lieu dans le sens du déplacement ;
- si $a < 0$, le mouvement *accéléré* a lieu dans le sens inverse (souvent un *freinage* si la vitesse est positive).

3.2 Accélération instantanée en une dimension

Définition 3.2 — *accélération instantanée*

L'**accélération instantanée** est la variation de la vitesse à chaque instant. On l'obtient en dérivant la vitesse $v(t)$ par rapport au temps — donc en dérivant *deux fois* la position.

Formule 3.2 — *accélération instantanée*

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}(t) \quad (\text{m/s}^2) \quad \Longleftrightarrow \quad dv = a(t) dt$$

où :

- $a(t)$: accélération instantanée, en m/s^2 ;
- $\frac{dv}{dt}$: dérivée première de la vitesse ;
- $\frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$: dérivée seconde de la position.

On retrouve la vitesse en intégrant l'accélération :

Formule 3.3 — *vitesse par intégration de l'accélération*

$$\int_{t_0}^t dv = \int_{t_0}^t a(t') dt' \implies \boxed{v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^t a(t') dt'} \quad (\text{II})$$

où :

- $v(t)$: vitesse à l'instant t , en m/s ;
- $v(t_0)$: vitesse initiale, en m/s ;
- $\int_{t_0}^t a dt'$: aire sous la courbe $a(t)$, en m/s .

3.3 Le vecteur accélération

Formule 3.4 — *vecteur accélération*

$$\boxed{\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}} \quad \left(\text{instantané : } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \right)$$

où :

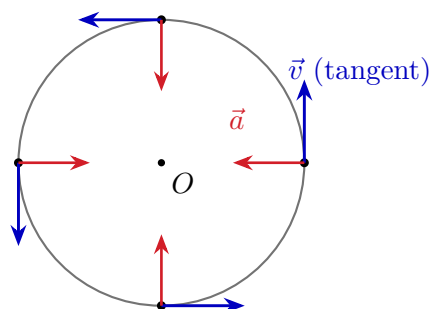
- $\vec{a}$: vecteur accélération, en m/s^2 ;
- $\Delta \vec{v}$: variation *vectorielle* de la vitesse, en m/s ;
- Δt : durée, en s.

Attention : on peut accélérer à vitesse (norme) constante !

Une variation du *vecteur* vitesse peut avoir lieu même si la *norme* reste constante : il suffit que la **direction** change. C'est le cas de tout mouvement à trajectoire courbe.

Exemple : *mouvement circulaire uniforme* — *MCU*

Un objet en MCU garde une norme de vitesse constante, mais le vecteur $\vec{v}$ (toujours *tangent* au cercle) change de direction à chaque instant : il subit donc une accélération, dite *centripète*, dirigée vers le centre.



4 Les types de mouvement

4.1 Mouvement rectiligne uniforme (MRU)

Définition 4.1 — MRU

Le **MRU** est un mouvement rectiligne où la vitesse reste *constante* au cours du temps (le vecteur vitesse est constant : norme, sens et direction fixes).

Formule 4.1 — équations du MRU

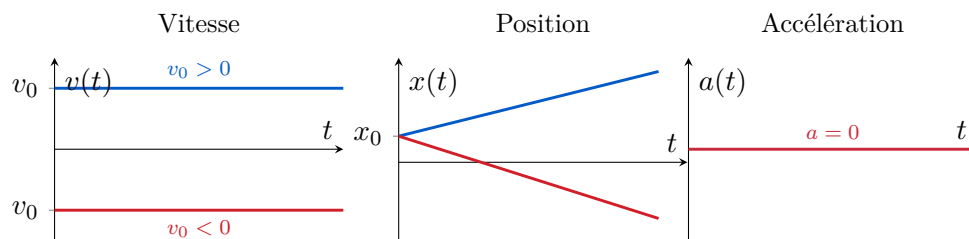
$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{cte} = v_0 \quad (\text{m/s}); \quad \boxed{x(t) = x_0 + v_0(t - t_0)}; \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = 0 \quad (\text{m/s}^2).$$

Si $t_0 = 0$: $x(t) = x_0 + v_0 t$.

où :

- v_0 : vitesse constante, en m/s ;
- $x_0 = x(t_0)$: position initiale, en m ;
- $a = 0$: l'accélération est *nulle* (la vitesse ne varie pas).

Allure des courbes. $v(t)$ est une droite *horizontale* ; $x(t)$ est une droite de pente v_0 ; $a(t)$ est l'axe des abscisses.



Exemple

Un mobile part de $x_0 = 10 \text{ m}$ à $v_0 = 4 \text{ m/s}$ (MRU). À $t = 5 \text{ s}$: $x = 10 + 4 \times 5 = 30 \text{ m}$. L'accélération reste nulle.

4.2 Mouvement rectiligne uniformément accéléré / décéléré (MRUA / MRUD)

Définition 4.2 — MRUA / MRUD

Le **MRUA** est un mouvement rectiligne où l'*accélération* reste *constante*. Si cette constante est *négative* (la vitesse diminue), on parle de **MRUD** (mouvement rectiligne uniformément décéléré) — typiquement un *freinage*.

Formule 4.2 — équations du MRUA / MRUD

$$a = \text{cte} \quad (\text{m/s}^2)$$

$$\boxed{v(t) = v_0 + a(t - t_0)} \quad (\text{III})$$

$$\boxed{x(t) = x_0 + \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t} \quad (\text{si } t_0 = 0)$$

où :

- a : accélération constante, en m/s^2 ($a > 0$: MRUA ; $a < 0$: MRUD) ;
- $v_0 = v(t_0)$: vitesse initiale, en m/s ;
- $x_0 = x(t_0)$: position initiale, en m ;
- t : date, en s .

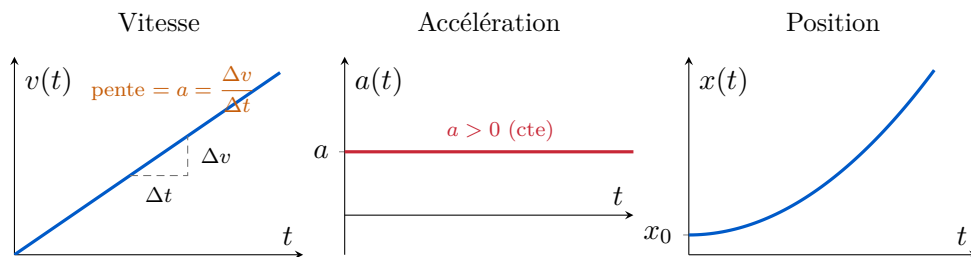
Théorème / Propriété 4.1 — relation indépendante du temps (Torricelli)

En éliminant le temps entre les équations (III) et celle de la position, on obtient une relation très commode qui ne fait pas intervenir t :

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Elle relie directement la vitesse à la position : idéale lorsque la durée est inconnue (par exemple, calculer la distance de freinage).

Allure des courbes (cas $a > 0$). $a(t)$ est une horizontale ; $v(t)$ est une droite de pente a ; $x(t)$ est une *parabole*. En MRUD ($a < 0$), la droite $v(t)$ descend et la parabole $x(t)$ tourne sa concavité vers le bas.



Exemple : freinage — MRUD

Une voiture roule à $v_0 = 20 \text{ m/s}$ et freine à $a = -5 \text{ m/s}^2$. Distance d'arrêt (vitesse finale nulle) par Torricelli :

$$0 = v_0^2 + 2a \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{-v_0^2}{2a} = \frac{-(20)^2}{2 \times (-5)} = 40 \text{ m}.$$

4.3 Corps en chute libre

Définition 4.3 — chute libre

La **chute libre** est le mouvement d'un corps soumis à la *seule* gravité, dans le vide (sans frottement de l'air). Tous les corps y tombent avec la *même* accélération g , indépendamment de leur masse.

Formule 4.3 — lois de la chute libre

$$a = g = \text{cte} \quad (\text{m/s}^2), \quad g \approx 9,81 \text{ m/s}^2 \quad (\text{variable selon la latitude})$$

$$v(t) = v_0 + g(t - t_0), \quad h(t) = h_0 + \frac{1}{2}g t^2 + v_0 t.$$

Si $h_0 = 0 \text{ m}$, $t_0 = 0$, $v_0 = 0$: $h(t) = \frac{1}{2}g t^2$.

où :

- g : accélération de la pesanteur, $\approx 9,81 \text{ m/s}^2$ (on prend souvent 9,8 ou 10 m/s^2) ;
- v_0 : vitesse initiale verticale, en m/s ;
- h_0 : hauteur initiale, en m ; $h(t)$: hauteur à l'instant t , en m .

Attention : convention de signe pour g

Le signe de g dans les formules dépend de l'orientation choisie pour l'axe vertical :

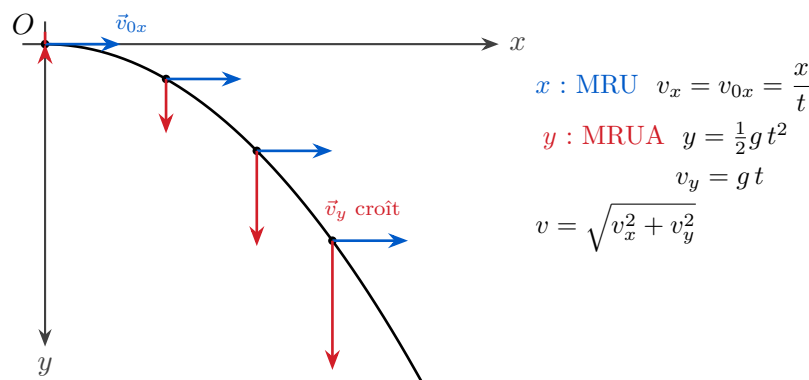
- axe orienté **vers le bas** (chute, tir horizontal) : on prend $a = +g$;
- axe orienté **vers le haut** (tir vers le haut, montée d'un projectile) : on prend $a = -g$.

La gravité ne dépend pas de la masse : une plume et une bille tombent identiquement dans le vide.

4.3.1 Mouvements horizontaux (tir horizontal)

Un corps lancé *horizontalement* avec une vitesse $\vec{v}_x$ combine deux mouvements indépendants :

- selon x (horizontal) : un **MRU** (la gravité n'agit pas horizontalement) ;
- selon y (vertical) : un **MRUA** — c'est une chute libre avec $v_{0y} = 0$.



Formule 4.4 — tir horizontal ($v_{0y} = 0$, axe y vers le bas)

$$\underbrace{x(t) = v_{0x} t}_{\text{MRU selon } x}, \quad \underbrace{y(t) = \frac{1}{2} g t^2, \quad v_y(t) = g t}_{\text{MRUA selon } y}, \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

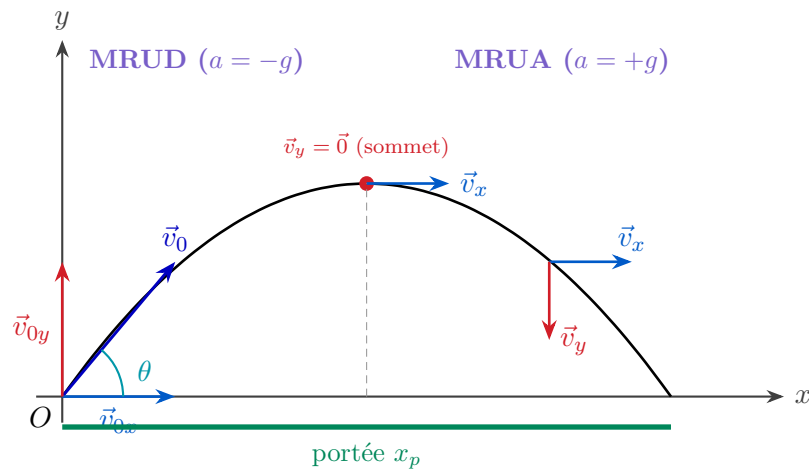
où :

- v_{0x} : vitesse horizontale (constante), en m/s ;
- v_y : vitesse verticale acquise, en m/s ($0 < v_{1y} < v_{2y} < \dots$) ;
- v : vitesse totale (norme), en m/s .

4.3.2 Mouvements obliques (tir oblique / balistique)

Un corps lancé *obliquement* avec une vitesse $\vec{v}_0$ faisant l'angle θ avec l'horizontale combine :

- selon x : un **MRU** (vitesse horizontale constante) ;
- selon y : un **MRUD** pendant la montée ($a = -g$) puis un **MRUA** pendant la descente.

**Formule 4.5** — décomposition de la vitesse initiale

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta.$$

où :

- v_0 : norme de la vitesse de lancement, en m/s ;
- θ : angle de tir avec l'horizontale, en $^\circ$;
- v_{0x} (horizontale, MRU) et v_{0y} (verticale, soumise à g), en m/s.

Temps de montée (jusqu'au sommet). Au sommet, la vitesse verticale s'annule ($v_y = 0$). En partant de $v_y(t) = v_{0y} - g t$:

Formule 4.6 — instant du sommet

$$-g = \frac{v_{y,\text{sommet}} - v_{0y}}{t_s - 0} = \frac{0 - v_{0y}}{t_s} \iff t_s = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

où :

- t_s : durée de la montée (instant du sommet), en s ;
- $v_{0y} = v_0 \sin \theta$: vitesse verticale initiale, en m/s.

Formule 4.7 — hauteur maximale

$$y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \quad (\text{en m}).$$

où :

- $y_{\max}$: altitude du sommet de la parabole (si $y_0 = 0$), en m ;
- $v_{0y} = v_0 \sin \theta$: vitesse verticale initiale, en m/s ;
- g : pesanteur, en m/s².

Durée totale et portée. Le mouvement étant symétrique ($y_0 = 0$), la durée totale vaut $T = 2 t_s$. Comme l'horizontale est un MRU, la **portée** (projection horizontale du point de chute) est $x_p = v_{0x} \times T$:

Formule 4.8 — portée d'un tir oblique

$$x_p = v_{0x} \cdot 2t_s = (v_0 \cos \theta) \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} \Rightarrow \boxed{x_p = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}}.$$

où :

- x_p : portée horizontale, en m ;
- v_0 : vitesse initiale, en m/s ; θ : angle de tir, en ° ;
- on a utilisé l'identité $2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)$.

Théorème / Propriété 4.2 — portée maximale

La portée $x_p = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$ est **maximale** lorsque $\sin(2\theta) = 1$, c'est-à-dire pour un angle de tir

$$\boxed{\theta = 45^\circ}.$$

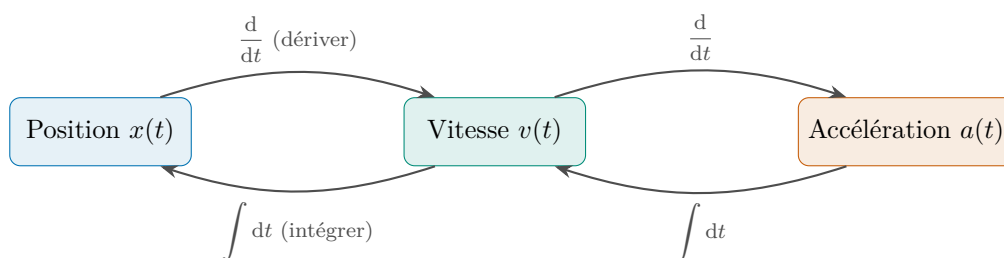
À vitesse de lancement donnée, c'est l'angle de 45° qui envoie le projectile le plus loin.

5 Synthèse et formulaire

5.1 Tableau récapitulatif des mouvements rectilignes

Mouvement	Accélération	Vitesse	Position
MRU	$a = 0$	$v = v_0 = \text{cte}$	$x = x_0 + v_0 t$
MRUA / MRUD	$a = \text{cte}$	$v = v_0 + a t$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
Chute libre	$a = g$	$v = v_0 + g t$	$h = h_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$

5.2 Carte des opérations : dériver & intégrer



5.3 Formulaire essentiel

Vitesse

$$v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad v = \frac{dx}{dt}$$

Vecteurs (plan)**Accélération**

$$a_{\text{moy}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$v_x = v \cos \theta, \quad v_y = v \sin \theta, \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

MRUA / chute libre

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Tir oblique

$$t_s = \frac{v_0 \sin \theta}{g}, \quad y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$x_p = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} \quad (\text{max si } \theta = 45^\circ)$$

6 Exercices d'application corrigés

Les exercices suivants sont inspirés de la fiche et reprennent les situations clés.

Exemple : Vrai / Faux — notions vectorielles

Indiquer si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F).

- a. Le vecteur vitesse décrit *uniquement* la norme de la vitesse. **F**
- b. Deux voitures roulant en sens opposé à 100 km/h n'ont pas le même vecteur vitesse. **V**
- c. En MCU, le vecteur vitesse change de direction : il n'est pas constant. **V**
- d. Tout corps dont le vecteur vitesse n'est pas constant est en état d'accélération. **V**

Justification (a). Faux : un vecteur porte *trois* informations — direction, sens *et* norme. Réduire la vitesse à sa seule norme, c'est oublier sa nature vectorielle.

Exemple : Avion dans le vent — composition des vitesses

Un avion vole vers le Nord à $v_a = 70$ m/s (par rapport à l'air) ; le vent souffle de l'Est, perpendiculairement, à $v_v = 10\sqrt{15}$ m/s $\approx 38,7$ m/s. **Vitesse par rapport au sol ?**

Solution. Les deux vitesses sont perpendiculaires (cas B de la loi de Chasles), donc

$$v = \sqrt{v_a^2 + v_v^2} = \sqrt{70^2 + (10\sqrt{15})^2} = \sqrt{4900 + 1500} = \sqrt{6400} = 80 \text{ m/s.}$$

La trajectoire réelle est déviée vers l'Ouest d'un angle $\alpha = \arctan \frac{v_v}{v_a} = \arctan \frac{10\sqrt{15}}{70}$.

Exemple : Tir oblique — bille lancée

Une bille est lancée à $v_0 = 20$ m/s sous un angle $\theta = 60^\circ$ (on prend $g = 10$ m/s², frottements négligés). **Hauteur maximale et portée ?**

Solution. Décomposition : $v_{0x} = v_0 \cos 60^\circ = 20 \times \frac{1}{2} = 10$ m/s ; $v_{0y} = v_0 \sin 60^\circ = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$ m/s.

$$y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{(10\sqrt{3})^2}{2 \times 10} = \frac{300}{20} = 15 \text{ m.}$$

$$x_p = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} = \frac{20^2 \sin(120^\circ)}{10} = \frac{400 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{10} = 20\sqrt{3} \approx 34,6 \text{ m.}$$

Exemple : Chute libre — raisonnement sans calculatrice

On lâche un objet sans vitesse initiale d'une hauteur $h = 125$ m ($g = 10$ m/s²). **Durée de chute et vitesse au sol ?**

Solution. $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 125}{10}} = \sqrt{25} = 5 \text{ s}$. Vitesse au sol : $v = g t = 10 \times 5 = 50 \text{ m/s}$. Une accélération de 10 m/s^2 signifie que la vitesse *augmente de* 10 m/s *chaque seconde* : 0, 10, 20, 30, 40, 50 m/s aux instants 0 à 5 s.